

# **WaldOhr**

## Tierstimmen erkennen — Benutzerhandbuch

Dein Smartphone wird zum Fernglas fürs Ohr: Vogel- und Tierstimmen erkennen, verorten, sammeln und mit anderen teilen — offline, ohne Anmeldung.

Ausführliche Anleitung · Alle Funktionen im Überblick

---

# Inhalt

## 1. Einleitung

- Was ist WaldOhr?
- Grundprinzip: offline, ohne Server, ohne Anmeldung

## 2. Erste Schritte

- Start & Berechtigungen
- Die fünf Hauptbereiche im Überblick

## 3. Lauschen — Live-Erkennung

- Der Lausch-Modus
- Spektrogramm & Pegelanzeige
- Manuelle Aufnahme
- Live-Fundliste

## 4. Erkennungsmodi

- Demo-Modus
- BirdNET On-Device
- BirdNET-Server
- Verbindungsstatus-Symbol
- Mikrofonwahl

## 5. Fundkarte

- Karte & Marker
- Eigene Position & Kompass
- Route aufzeichnen

## 6. Sammlung

- Heute hier
- Global nach Ort

## 7. Statistik

- Kennzahlen & Diagramme
- Export (eBird, Ornitho)

## 8. Ornithologie

- Punkt-Zählung
- Transekt-Zählung
- Protokolle
- Wissenschaftlicher Export

## 9. Fund-Details

- Ruf-Bedeutung
- Steckbrief
- Foto-Tipp
- Richtung zum letzten Fund

## 10. Kamera

- Foto & Video
- Auto-Zoom

- Zeitraffer & Serienaufnahme
- Dual-Kamera

### **11. Timing, Alarm & Wetter**

- Morgenchor
- Nacht-Modus
- Fotografen-Wecker
- Dauerüberwachung
- Foto-Wetter

### **12. Aufnahmen & Fotos**

- Galerie
- Teilen & Reels

### **13. Partner koppeln**

- Zwei Handys koppeln
- Chat & Sprachnachrichten
- Gemeinsame Ruf-Ortung
- Gemeinsamer Bericht
- Foto/Video-Versand
- Stern-Modell (3+ Geräte)

### **14. Einstellungen**

- Alle Optionen im Detail

### **15. Beobachtungsliste**

- Favoriten verwalten

### **16. Datenschutz & Offline-Fähigkeit**

### **17. Bekannte Einschränkungen**

- BirdNET-Lizenz
- On-Device-Grenzen
- Kopplung im selben Netz

---

# 1. Einleitung

WaldOhr ist eine mobile Web-App (PWA), die Tierlaute — vor allem Vogelrufe — anhand des Mikrofons erkennt, auf einer Karte verortet, sammelt und auswertet. Sie richtet sich an Naturbeobachter:innen, Hobby-Ornitholog:innen und alle, die auf einem Spaziergang wissen wollen, wer da gerade singt.

Die App läuft komplett im Browser (bzw. als installierte PWA) und legt großen Wert auf **Offline-Fähigkeit**: alle Funde werden lokal auf dem Gerät gespeichert (IndexedDB), es gibt keine Registrierung, kein Konto und standardmäßig keine Cloud-Anbindung. Optionale Online-Funktionen (Gemini-KI-Anreicherung, echte BirdNET-Server-Erkennung, echte Vogelrufe von Xeno-canto) lassen sich einzeln in den Einstellungen aktivieren.



Startbildschirm mit Kurzvorstellung der App

■ Ein zweites Highlight der App: zwei (oder mehr) Handys lassen sich direkt miteinander koppeln — per QR-Code, ganz ohne eigenen Server — um gemeinsam zu chatten, Rufe zu orten und Fotos auszutauschen. Siehe Kapitel 13.

## Grundprinzip: offline, ohne Server, ohne Anmeldung

- **Keine Anmeldung** — die App ist sofort nutzbar, es gibt keinen Account.
- **Lokale Speicherung** — alle Funde, Aufnahmen und Fotos bleiben auf dem Gerät (IndexedDB), nichts wird automatisch irgendwohin hochgeladen.
- **Offline installierbar** — als Progressive Web App (PWA) mit Service Worker: einmal geladen, läuft die App-Oberfläche auch ohne Internetverbindung.
- **Optionale Online-Funktionen** — wer möchte, kann in den Einstellungen einen eigenen Gemini-API-Schlüssel hinterlegen (KI-Erklärungen zu Rufen) oder einen BirdNET-Server angeben (echte, serverseitige Erkennung statt Demo-Modus). Beides ist rein optional.

## 2. Erste Schritte

Beim ersten Start zeigt WaldOhr einen kurzen Begrüßungsbildschirm mit den wichtigsten Funktionen. Ein Tipp auf „Weiter“ führt direkt in den Hauptbereich „Lauschen“.

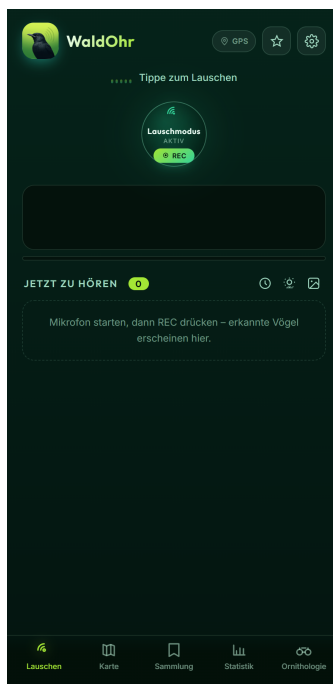
Für die volle Funktionalität fragt die App nach drei Berechtigungen, jeweils erst dann, wenn die zugehörige Funktion tatsächlich gebraucht wird:

- **Mikrofon** — für die Ruferkennung (Kapitel 3) und Sprachnachrichten (Kapitel 13).
  - **Standort (GPS)** — um Funde auf der Karte zu verorten, Routen aufzuzeichnen und Sonnenaufgang/-untergang für die Alarmer zu berechnen.
  - **Kamera** — für Belegfotos, Videos und das Scannen von QR-Codes beim Koppeln.
- Keine dieser Berechtigungen ist zwingend — die App funktioniert auch eingeschränkt ohne sie (z. B. Erkennung ohne Standort, dann eben ohne Karten-Verortung).

### Die fünf Hauptbereiche im Überblick

Über die Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand wechselst du zwischen fünf Tabs:

- **Lauschen** — Live-Mikrofon, Ruferkennung, Aufnahme (Startbildschirm der App).
- **Karte** — alle verorteten Funde auf einer Karte, plus GPS-Routenaufzeichnung.
- **Sammlung** — Übersicht der eigenen Funde, heute und insgesamt.
- **Statistik** — Auswertungen, Diagramme, Export für eBird/Ornitho.
- **Ornithologie** — strukturierte Zählmethoden (Punkt-/Transekt-Zählung), Protokolle, wissenschaftlicher Export.

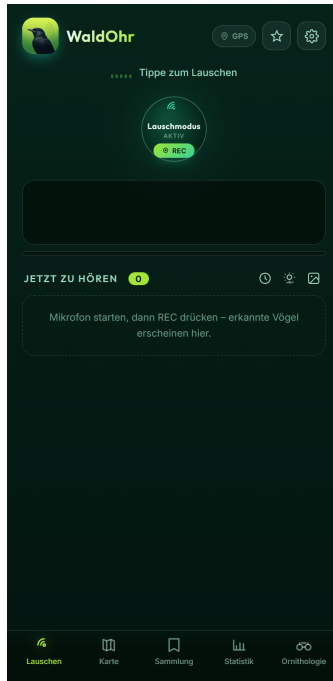


Die Navigationsleiste mit den fünf Hauptbereichen

---

## 3. Lauschen — Live-Erkennung

Der Bereich „Lauschen“ ist die Startseite der App und ihr Herzstück. Ein Tipp auf den großen runden Orb-Button startet das Mikrofon: WaldOhr hört fortlaufend mit und vergleicht kurze Zeitfenster (3 Sekunden) gegen die aktive Erkennungs-Engine (siehe Kapitel 4).



Der Lausch-Modus mit aktivem Mikrofon

### Spektrogramm & Pegelanzeige

Während des Lauschens zeigt ein laufendes Spektrogramm die Frequenzverteilung des Umgebungsklangs in Echtzeit — hilfreich, um zu sehen, ob überhaupt ein Ruf ankommt, bevor eine Erkennung feststeht. Eine Pegelanzeige darunter zeigt die reine Lautstärke.

### Manuelle Aufnahme

Der kleine REC-Knopf in der Mitte des Orbs startet eine manuelle Tonaufnahme — nützlich, um einen interessanten Ruf unabhängig von der automatischen Erkennung festzuhalten und später in der Galerie (Kapitel 12) anzuhören oder zu teilen.

### Live-Fundliste

Unterhalb der Anzeige läuft eine Liste „Jetzt zu hören“ mit, die jede erkannte Art sofort nach dem Treffer einblendet — inklusive Konfidenzwert. Ein Tipp auf einen Eintrag öffnet die ausführliche Fund-Detailansicht (Kapitel 9).

Über die Icons neben der Fundliste erreichst du außerdem direkt: Timing/Alarm-Einstellungen, Foto-Wetter-Infos (aktuelle Lichtverhältnisse) und die Galerie aller Aufnahmen/Fotos.

---

## 4. Erkennungsmodi

WaldOhr kann Rufe auf drei unterschiedliche Arten klassifizieren. Welcher Modus aktiv ist, wird beim Start automatisch anhand der Einstellungen gewählt.

### Demo-Modus (Mock)

Ohne weitere Einrichtung läuft die App im Demo-Modus: plausible, aber zufällig gewählte Treffer aus einem festen Arten-Pool. Gedacht zum Ausprobieren der Bedienung, ohne dass eine echte Erkennung im Hintergrund läuft.

### BirdNET On-Device

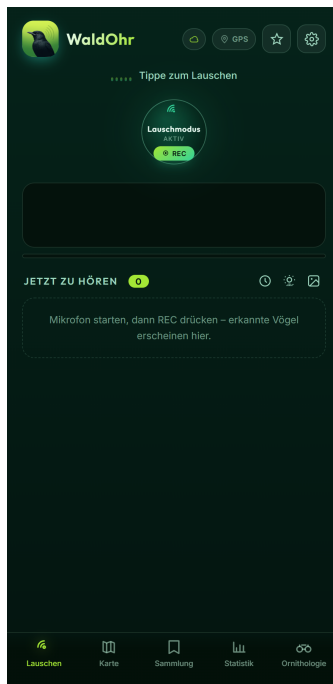
Liegt ein BirdNET-TensorFlow.js-Modell im App-Verzeichnis, versucht WaldOhr, es direkt im Browser auszuführen. **Wichtige Einschränkung:** Das offizielle BirdNET-Modell (Version 2.4) nutzt spezielle Audio-Vorverarbeitungsschritte (STFT/RFFT), die die im Browser verfügbare TensorFlow.js/WASM-Laufzeit nicht ausführen kann. In der Praxis fällt die App deshalb meist automatisch auf den Demo-Modus zurück. Echte Erkennung braucht aktuell den Server-Modus.

### BirdNET-Server

Für echte BirdNET-Erkennung kann in den Einstellungen die Adresse eines selbst betriebenen BirdNET-Servers hinterlegt werden (Python-Backend, im Projekt unter `server/` enthalten). Die App schickt dann jedes 3-Sekunden-Fenster als WAV-Datei an den Server und bekommt die Klassifizierung zurück — inklusive Standort- und Jahreszeit-Gewichtung, wenn GPS verfügbar ist.

### Verbindungsstatus-Symbol

Im Server-Modus zeigt ein kleines Symbol oben in der Kopfzeile den Verbindungsstatus: **grün** = verbunden, **gelb, pulsierend** = verbindet gerade, **rot, pulsierend** = Server nicht erreichbar. Das Symbol wird bei jedem Erkennungsversuch neu geprüft, damit ein Verbindungsabbruch (schlechter Empfang, Server neugestartet) sofort auffällt — statt nur daran erkennbar zu sein, dass plötzlich keine Funde mehr kommen.



Verbindungsstatus-Symbol neben der Standortanzeige

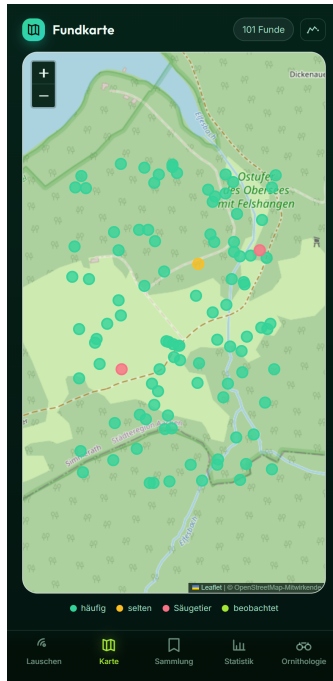
## Mikrofonwahl

In den Einstellungen lässt sich ein externes Mikrofon auswählen, falls mehrere Audioeingabegeräte am Handy angeschlossen sind (z. B. ein Richtmikrofon für bessere Reichweite).



## 5. Fundkarte

Die Karte zeigt alle verorteten Funde als farbige Punkte — Grün für häufige Arten, Gelb für seltene, Rot für Säugetiere, Hellgrün für Arten aus der eigenen Beobachtungsliste. Ein Tipp auf einen Punkt zeigt Artname und Icon in einer kleinen Sprechblase; ein weiterer Tipp öffnet die volle Detailansicht.



Fundkarte mit verorteten Beobachtungen

### Eigene Position & Kompass

Ist GPS aktiv, zeigt ein kleines Männchen-Symbol die aktuelle eigene Position auf der Karte, inklusive Bewegungsrichtung (dreht sich, sobald sich die Position ändert). Ist außerdem ein Partner-Handy gekoppelt (Kapitel 13), erscheint dessen Position als eigener, nummerierter Marker — ein Tipp darauf zeigt Entfernung und Himmelsrichtung zu genau dieser Person.

### Route aufzeichnen

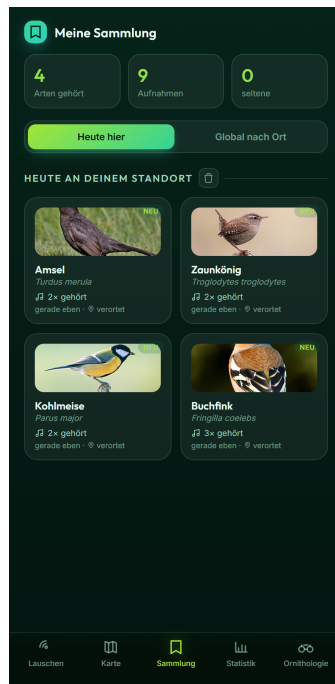
Der Routen-Knopf in der Kartenansicht startet/stoppt eine GPS-Streckenaufzeichnung, unabhängig vom Mikrofon — man kann also eine Route aufzeichnen, ohne gleichzeitig zu lauschen, und umgekehrt normal lauschen, ohne dass automatisch eine Route mitläuft. Alle 15 Sekunden wird ein GPS-Punkt gesetzt. Am Ende lässt sich die Strecke als GPX-Datei exportieren (z. B. für andere Wander-Apps).

■ Die Transekt-Zählung im Ornithologie-Bereich (Kapitel 8) nutzt denselben Aufzeichnungs-Mechanismus, allerdings mit einem dichteren 10-Sekunden-Takt für eine genauere Strecke. Beide Aufzeichnungen schließen sich gegenseitig aus — läuft eine, lässt sich die andere erst starten, nachdem die erste beendet wurde.

## 6. Sammlung

Die Sammlung listet alle eigenen Funde in zwei Ansichten:

- **Heute hier** — alle Funde des heutigen Tages am aktuellen Standort, mit Statistik-Kacheln oben (Anzahl Arten, Gesamtfunde, seltenste Art, ...).
- **Global nach Ort** — die komplette Fund-Historie, gruppiert nach Fundort, unabhängig vom Zeitpunkt.



Sammlung mit heutigen Funden am Standort

---

## 7. Statistik

Die Statistik-Seite wertet die gesammelten Funde grafisch aus: Kennzahlen (Gesamtzahl, Artenvielfalt, ...), die häufigsten Arten nach Rufanzahl, ein Balkendiagramm der letzten 14 Tage sowie ein Tagesverlauf, der typischerweise den „Morgenchor“ als Aktivitätsspitze zeigt.



Statistik-Ansicht mit Diagrammen

### Export (eBird, Ornitho)

Über den Export-Tab lassen sich alle qualifizierenden Funde ( $\geq 70$  % Konfidenz) inklusive GPS-Koordinaten, Uhrzeit und Wetterdaten als CSV exportieren — wahlweise im eBird-Checklisten-Format (Cornell Lab) oder im Ornitho.de-Beobachtungsformat.

---

## 8. Ornithologie

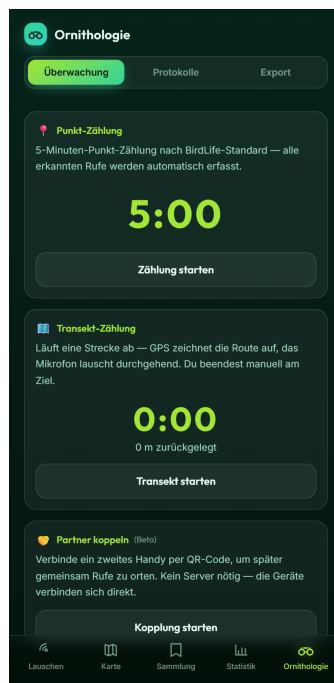
Der Ornithologie-Bereich bietet strukturierte, wissenschaftlich anerkannte Zählmethoden für systematische Kartierungen — über die freie Live-Erkennung hinaus.

### Punkt-Zählung

Eine 5-Minuten-Zählung nach BirdLife-Standard: von einem festen Standort aus werden alle in diesem Zeitraum erkannten Rufe automatisch erfasst. Ein Timer zählt die verbleibende Zeit herunter.

### Transekt-Zählung

Für eine feste Strecke, die abgegangen wird: GPS zeichnet die Route auf (10-Sekunden-Takt, siehe Kapitel 5), das Mikrofon lauscht durchgehend, die Dauer ist frei — die Zählung wird manuell am Ziel beendet. Am Ende zeigt die App eine Zusammenfassung mit zurückgelegter Strecke und erkannten Arten.



Ornithologie-Bereich mit Punkt- und Transekt-Zählung

### Protokolle

Alle abgeschlossenen Punkt- und Transekt-Zählungen werden als Protokoll gespeichert und lassen sich hier jederzeit nachträglich einsehen — inklusive Artenliste und Route.

### Wissenschaftlicher Export

Zusätzlich zu eBird- und Ornitho-CSV stehen hier zwei weitere Formate bereit: eine **BirdNET-Notebook-CSV** mit Einzelfunden und Konfidenzwerten (kompatibel zum offiziellen BirdNET-Analyzer) sowie ein **NABU/Naturgucker-JSON** für strukturierten Import in entsprechende Portale.

## 9. Fund-Details

Ein Tipp auf einen Fund — egal ob in der Live-Liste, der Sammlung oder auf der Karte — öffnet die ausführliche Detailansicht mit mehreren Abschnitten:

- **Was bedeutet der Ruf?** — Erklärung der Rufbedeutung (Reviergesang, Warnruf, ...), optional per Gemini-KI angereichert, wenn ein eigener API-Schlüssel hinterlegt ist.
- **Steckbrief** — kurze Artbeschreibung (Größe, Lebensraum, Häufigkeit).
- **Foto-Tipp für diese Art** — praktische Hinweise fürs Fotografieren dieser Art, ebenfalls optional per Gemini angereichert.
- **Letzter Fund** — Zeitpunkt und Ort des letzten Nachweises dieser Art.
- **Richtung zum letzten Fund** — ein Kompass, der (mit Gerätekompass-Freigabe) in echter Zeit die Richtung zum letzten Fundort dieser Art anzeigt.



Fund-Detailansicht mit Steckbrief und Kompass

---

## 10. Kamera

Über die Galerie lässt sich direkt ein Foto oder Video zu einem Fund aufnehmen — die App bringt dafür eine eigene Kamera-Oberfläche mit (kein Umweg über die System-Kamera-App nötig, außer als Rückfalloption).

### Auto-Zoom

Ein automatischer, langsamer Zoom kann während einer Videoaufnahme das Bild kontinuierlich heran- oder wegzoomen, für einen filmischen Effekt — Geschwindigkeit (schnell/langsam) und Richtung (rein/raus) sind einstellbar. Auf Geräten mit mehreren Kameraobjektiven (Ultra-Weit/Normal/Tele) lässt sich beim Scannen von QR-Codes zusätzlich das Objektiv wählen, falls die Standardkamera aus der Nähe schlecht fokussiert.

### Zeitraffer & Serienaufnahme

Ein Zeitraffer-Modus nimmt über einen längeren Zeitraum in festen Abständen Einzelbilder auf und setzt sie zu einem kurzen Video zusammen. Die Serienaufnahme löst mehrere Fotos in schneller Folge aus (z. B. für einen Vogel im Flug).

### Dual-Kamera

Auf unterstützten Geräten kann WaldOhr Vorder- und Rückkamera gleichzeitig nutzen — etwa für ein „Ich war dabei“-Bild-in-Bild neben dem eigentlichen Naturfoto.

---

## 11. Timing, Alarm & Wetter

Über das Uhr-Symbol neben der Live-Fundliste öffnet sich ein Modal mit vier zeitgesteuerten Funktionen sowie aktuellen Licht-/Wetterinformationen:

### Morgenchor

Startet das Lauschen automatisch kurz vor Sonnenaufgang — wenn die Vögel am lautesten singen. Der Vorlauf (Minuten vor Sonnenaufgang) ist einstellbar. Benötigt GPS und eine geöffnete App.

### Nacht-Modus

Startet und beendet das Lauschen zu festen Uhrzeiten — gedacht für Nachtenten, Fledermäuse oder andere nachtaktive Arten.

### Fotografen-Wecker

Weckt rechtzeitig fürs Sonnenaufgangs-Shooting. Ein Tipp auf die Sonnengrafik zeigt die genauen fotografischen Dämmerungsphasen (blaue Stunde, goldene Stunde, ...) für den aktuellen Standort und Tag.

### Dauerüberwachung

Begrenzt eine Lauschsitzung automatisch auf eine festgelegte Dauer — praktisch, um das Handy für eine Weile unbeaufsichtigt lauschen zu lassen, ohne dass Mikrofon und Akku unbegrenzt weiterlaufen.

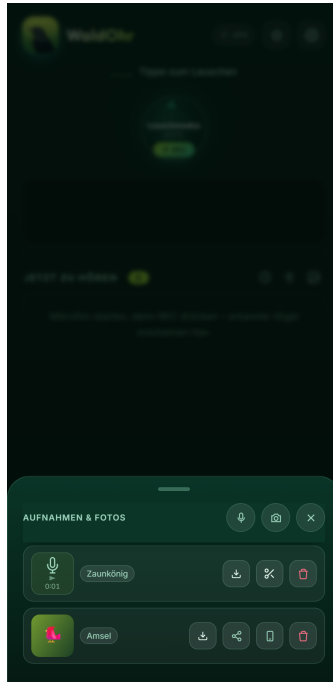
### Foto-Wetter

Zeigt aktuelle Licht- und Wetterbedingungen für Fotograf:innen: Bewölkung, Windrichtung, nächste Dämmerungsphasen und eine kurze Einschätzung, wie günstig das Licht gerade ist.

---

## 12. Aufnahmen & Fotos

Die Galerie sammelt alle manuell aufgenommenen Tonclips, Fotos und Videos an einem Ort. Jede Aufnahme lässt sich abspielen, herunterladen, teilen oder löschen.



Galerie mit Aufnahmen und Fotos

### Teilen & Reels

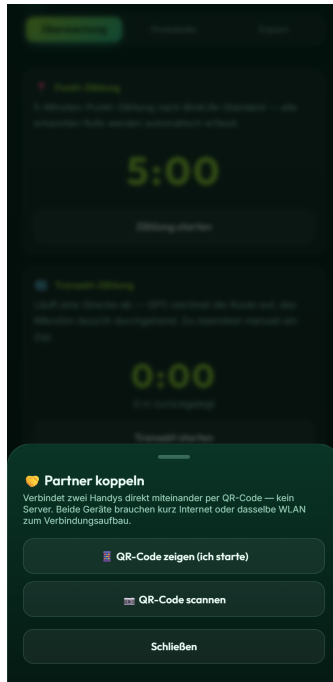
Fotos lassen sich direkt als hübsch gestaltete „Fund-Karte“ teilen (Art, Ort, Datum als Overlay). Aus Foto + zugehöriger Tonaufnahme lässt sich außerdem ein kurzes Reel-Video erstellen, ideal zum Teilen in sozialen Netzwerken.



---

## 13. Partner koppeln

Eine der besonderen Funktionen von WaldOhr: zwei oder mehr Handys lassen sich direkt miteinander verbinden — ganz ohne eigenen Server, ganz ohne Internet-Konto. Die Verbindung läuft über WebRTC (Peer-to-Peer, verschlüsselt), aufgebaut per QR-Code-Austausch. Beide Geräte müssen sich dafür im selben lokalen Netz befinden (gleiches WLAN oder ein gemeinsamer Hotspot) — siehe dazu auch Kapitel 17.



Kopplungs-Fenster mit QR-Code

### Zwei Handys koppeln

Ein Handy zeigt einen QR-Code („Angebot“), das andere scannt ihn und zeigt seinerseits einen Antwort-Code, den das erste Handy zurückscannt. Danach steht die Verbindung — ganz ohne weitere Schritte.

### Chat & Sprachnachrichten

Über den Datenkanal lassen sich Kurznachrichten austauschen. Ein Walkie-Talkie-artiger Sprachnachrichten-Knopf (halten zum Aufnehmen, loslassen zum Senden) ergänzt den reinen Text-Chat.

### Gemeinsame Ruf-Ortung

Hören beide Handys denselben Ruf im selben Zeitfenster, berechnet WaldOhr aus dem Zeitversatz und den GPS-Positionen beider Geräte eine grobe Einschätzung, welches Gerät näher an der Quelle war. Bewusst **keine** falsch-präzise Pfeilrichtung: mit nur zwei Empfängern lässt sich physikalisch keine eindeutige Peilung berechnen, nur die Aussage „eher näher an dir“ oder „eher näher am Partner“.

### Gemeinsamer Session-Bericht

Am Ende eines gemeinsamen Spaziergangs lässt sich per Knopfdruck ein zusammengeführter Bericht erstellen: alle Funde beider (oder aller) gekoppelten Geräte seit Beginn der Kopplung,

zusammengefasst nach Art.

## **Foto/Video-Versand**

Fotos und Videos aus der Galerie lassen sich direkt und komplett offline ans gekoppelte Partner-Handy (oder — im Stern-Modell — an alle gekoppelten Handys gleichzeitig) senden.

## **Stern-Modell (3+ Geräte)**

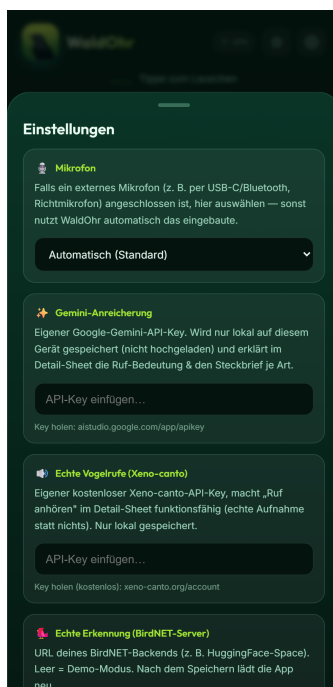
Mehr als zwei Handys lassen sich ebenfalls koppeln: das erste Gerät wird automatisch zur „Zentrale“, sobald ein drittes Handy hinzukommt, und leitet Nachrichten zwischen allen Speichen weiter — Chat, Positionen und Funde werden dadurch mit der ganzen Gruppe geteilt, nicht nur paarweise. Wer die Zentrale ist und welche Nummer man selbst hat, wird in der Kopplungs-Ansicht klar angezeigt. Auf der Karte bekommt jeder gekoppelte Partner einen nummerierten Marker; ein Tipp darauf zeigt Entfernung und Richtung zu genau dieser Person.

---

## 14. Einstellungen

Über das Zahnrad-Symbol erreichbar. Enthält unter anderem:

- **Mikrofon** — externes Mikrofon auswählen, falls mehrere Audiogeräte verfügbar sind.
- **Gemini-Anreicherung** — eigener API-Schlüssel für KI-erklärte Rufbedeutungen und Foto-Tipps.
- **Echte Vogelrufe (Xeno-canto)** — Originalaufnahmen der jeweiligen Art zum Vergleich abspielen.
- **Echte Erkennung (BirdNET-Server)** — Adresse eines selbst betriebenen BirdNET-Servers hinterlegen.
- **Empfindlichkeit** — wie sicher (Konfidenz) eine Erkennung mindestens sein muss, um als Fund zu zählen.
- **Display an lassen** — verhindert, dass der Bildschirm während des Lauschens abschaltet.
- **Kamera-Klick** — Auslösegeräusch beim Fotografieren ein-/ausschalten.
- **Kamera-Bedienung** — Hinweise/Tipps zur Kamera-Oberfläche.
- **Tipps für Fotografen** — kurzer Leitfaden für gute Naturfotos.
- **Sicherung** — vollständige Datensicherung (alle Funde, Aufnahmen, Fotos) exportieren und auf einem anderen Gerät wiederherstellen.
- **Datenbank zurücksetzen** — alle gespeicherten Daten unwiderruflich löschen.
- **Über & Danksagungen** — Hinweise zu verwendeten Diensten und Lizenzen (u. a. BirdNET/Cornell).



Einstellungen

---

## 15. Beobachtungsliste

Über das Stern-Symbol lässt sich eine persönliche Beobachtungsliste führen — Arten, die man unbedingt einmal entdecken möchte. Gefundene Arten aus dieser Liste werden auf der Karte und in der Sammlung farblich hervorgehoben.

---

## 16. Datenschutz & Offline-Fähigkeit

WaldOhr speichert grundsätzlich alles lokal auf dem Gerät (IndexedDB) — Funde, Aufnahmen, Fotos, Einstellungen. Es gibt keine Nutzerkonten und keine automatische Übertragung an einen Server.

Ausnahmen, jeweils nur aktiv, wenn explizit eingerichtet:

- Gemini-Anreicherung sendet den Artnamen an Google, um eine Erklärung zu erhalten (nur mit eigenem, freiwillig hinterlegtem API-Schlüssel).
- Der BirdNET-Server-Modus sendet 3-Sekunden-Audiofenster an den in den Einstellungen hinterlegten Server.
- Die Partner-Kopplung (Kapitel 13) verbindet sich direkt (Peer-to-Peer) mit einem anderen Gerät, ohne dass Daten über einen dritten Server laufen.

---

## 17. Bekannte Einschränkungen

### BirdNET-Lizenz

Die BirdNET-Modellgewichte stehen unter CC BY-NC-SA 4.0 (nicht-kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, Namensnennung). Für eine Veröffentlichung im Play Store, bei der das Modell direkt in der App enthalten wäre, ist vorab eine Rücksprache mit dem BirdNET/Cornell-Team nötig.

### On-Device-Grenzen

Echte On-Device-Erkennung ohne Internetverbindung ist mit dem aktuellen Browser-Ansatz nicht möglich: Das BirdNET-Modell benötigt Audio-Vorverarbeitungsschritte (STFT/RFFT), die die im Browser verfügbare TensorFlow.js/WASM-Laufzeit nicht ausführen kann. Das betrifft jede Web-basierte Lösung — auch eine als Play-Store-App verpackte Version dieser PWA. Eine echte Offline-Erkennung würde eine vollständig native App mit einem nativen TFLite-Plugin erfordern.

### Kopplung im selben Netz

Die Partner-Kopplung funktioniert aktuell nur, wenn sich beide (oder alle) Geräte im selben lokalen Netz befinden (gleiches WLAN oder gemeinsamer Hotspot) — nicht über getrennte Mobilfunknetze. Das ist eine bewusste Design-Entscheidung, um den QR-Code klein und leicht scannbar zu halten.